PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Un modèle probabiliste de ferromagnétisme

A (I–III). Spectre de la matrice d'interaction : inégalités, Curie-Weiss, sinus

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$. J_n est une matrice symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et, pour $x \in \Lambda_n$ et $h \in \mathbb{R}_+$,

$$H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j)\, x_i x_j - h \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

On fixe $h \in \mathbb{R}_+$.

I – Quelques inégalités générales

1. Expliquer pourquoi la matrice J_n est diagonalisable.
2. On note $\lambda_{\max}$ la plus grande valeur propre de J_n et $\lambda_{\min}$ la plus petite. Montrer que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j) x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}$.
3. En déduire que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\Big(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\Big)$.
4. Donner un encadrement de H_n dans le cas où J_n est de plus une matrice orthogonale distincte de $\pm I_n$.

II – Le modèle de Curie-Weiss

On note $J_n^{(C)}$ la matrice dont tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$, sauf les coefficients diagonaux, qui sont nuls.

1. Déterminer le spectre de $U_n = nJ_n^{(C)} + I_n$, puis celui de $J_n^{(C)}$.

III – Le modèle sinus

On note $J_n^{(S)}(i,j) = \dfrac{2}{\sqrt{2n+1}} \sin\left(\dfrac{2\pi ij}{2n+1}\right)$ pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$.

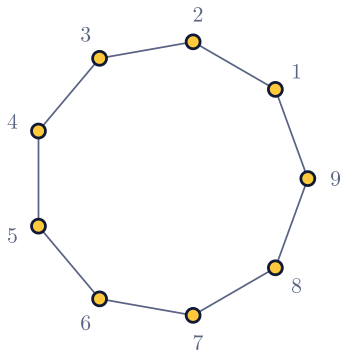
1. Montrer que, pour tous $p \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right)$.
2. En déduire que $J_n^{(S)}$ est une matrice orthogonale symétrique.

A (IV–V). Modèle d'Ising : matrices de décalage et produit de Kronecker

IV – Le modèle d'Ising unidimensionnel

Pour $k \in [\![1,n]\!]$, $C_{n,k}(i,j) = 1$ si ($i \in [\![1,k]\!]$ et $j = i + n - k$) ou ($i \in [\![k+1,n]\!]$ et $j = i - k$), et 0 sinon. On remarque que $C_{n,n} = I_n$. On pose $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$.

1. Vérifier que, pour $n = 9$, $J_n^{(1)}$ est la matrice dont le coefficient (i, j) vaut 1 si les sommets i et j du graphe ci-dessous sont reliés par une arête, et 0 sinon : chaque particule n'interagit qu'avec ses deux voisines.



Le graphe de Q8 : chaque particule est reliée à ses deux voisines.

1. Écrire en Python une fonction `mat_adj(graphe)` qui prend un graphe à m sommets, orienté ou non, représenté par un dictionnaire de clés $0, \dots, m-1$ associées aux listes d'adjacence, et renvoie sa matrice d'adjacence. Ainsi `mat_adj({0: [1, 2], 1: [0], 2: [0, 1, 2]})` renvoie `[[0, 1, 1], [1, 0, 0], [1, 1, 1]]`.

2. Montrer que, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $C_{n,1}^k = C_{n,k}$.

3. En déduire un polynôme annulateur de $C_{n,1}$, puis son spectre.

4. En déduire que $J_n^{(1)}$ admet les valeurs propres, énumérées avec leur multiplicité, $\lambda_k = 2\cos\left(\dfrac{2\pi k}{n}\right)$, $k \in [\![0, n-1]\!]$.

V – Le modèle d'Ising bidimensionnel

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$, le produit de Kronecker $A \otimes B \in \mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$ est la matrice formée de uv blocs de taille $r \times s$, le bloc d'indice (i, j) étant $a_{ij}B$:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1v}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{u1}B & \cdots & a_{uv}B \end{pmatrix}.$$

On se donne encore $w, t \in \mathbb{N}^*$.

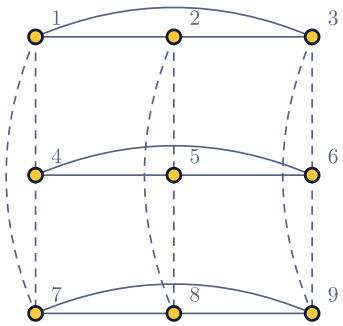
1. Montrer que $\otimes$ est une application bilinéaire de $\mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$.

2. Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_{u,v}$, $A' \in \mathcal{M}_{v,w}$, $B \in \mathcal{M}_{r,s}$, $B' \in \mathcal{M}_{s,t}$: $(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB')$.

3. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_u(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_r(\mathbb{R})$ sont diagonalisables, alors $A \otimes B$ est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda\mu \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(A), \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}$. On pourra commencer par déterminer l'inverse du produit de Kronecker de deux matrices inversibles.

On pose $N = n^2$ et $J_N^{(2)} = I_n \otimes J_n^{(1)} + J_n^{(1)} \otimes I_n \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

1. Vérifier que, pour $n = 3$, $J_N^{(2)}$ est la matrice d'adjacence du graphe ci-dessous (les arêtes comptent, qu'elles soient en pointillés ou en plein).



Le graphe de Q16, redessiné en grille : traits pleins entre sommets d'une même ligne, pointillés entre sommets d'une même colonne (c'est le même graphe que celui du sujet).

1. On revient au cas général. Montrer que les valeurs propres de $J_N^{(2)}$ sont les $\lambda_j + \lambda_k$, pour $(j,k) \in [\![0, n-1]\!]^2$.

B (I–II). Le modèle d'Ising : la matrice de transfert

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} J_n(i,j) x_i x_j - h \sum_i x_i$.

Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y \in \Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n} \ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

I – Magnétisation spontanée

1. Justifier que la fonction ψ_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\psi_n' = m_n$.

On admet que, lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $\psi' = m$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On note $m_+ = \lim_{h \to 0^+} m(h)$ la magnétisation spontanée.

II – Le modèle d'Ising

On suppose $J_n = J_n^{(1)}$ (sous-partie A-IV). Convention : $x_{n+1} = x_1$ et $x_0 = x_n$.

1. Vérifier que $Z_n(h) = \displaystyle\sum_{x \in \Lambda_n} \prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$.

2. Montrer que, pour tous entiers $p, q \geqslant 2$, toute $M \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ et tout (i,j), le coefficient (i,j)

de M^p est $\displaystyle\sum_{(k_2,\dots,k_p)\in[\![1,q]\!]^{p-1}} M(i,k_2)\Big(\prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\Big)M(k_p,j)$, le produit valant 1 si $p=2$.

On pose $A=\begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h}\end{pmatrix}$.

1. Montrer que $Z_n(h)=\operatorname{tr}(A^n)$.
2. Déterminer les valeurs propres de la matrice A.
3. Montrer que $\psi_n(h)\xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln\Big(e^{\beta}\operatorname{ch}(h)+\sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2(h)-2\operatorname{sh}(2\beta)}\Big)$.
4. En déduire une expression de la fonction m et conclure que $m_+=0$.

B (III). Le modèle de Curie-Weiss : transition de phase en $= 1$

Cadre. $n\geqslant 2$, $\beta>0$, $\Lambda_n=\{-1,1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h,x)=-\frac{\beta}{2}\sum_{i,j}J_n(i,j)x_ix_j-h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1},\dots,X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1}=x_1,\dots,X_{n,n}=x_n)=\dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h)=\sum_{y\in\Lambda_n}e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h)=E(M_{n,h})$, $\psi_n(h)=\frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

Dans cette sous-partie, $J_n=J_n^{(C)}$ (sous-partie A-II) : tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$ sauf la diagonale, nulle. On rappelle que $\psi_n'=m_n$, $\psi'=m$ si ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et $m_+=\lim_{h\to0^+}m(h)$.

1. Pour $x\in\Lambda_n$, on pose $s_n(x)=\sum_{k=1}^n x_k$. Vérifier que $Z_n(h)=e^{-\frac{\beta}{2}}\displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\exp\Big(\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2+h\,s_n(x)\Big)$.
2. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$ converge. On admet que sa valeur est $\sqrt{2\pi}$.
3. Montrer que $\forall u\in\mathbb{R}$, $\forall a\in\mathbb{R}_+^*$, $e^{\frac{au^2}{2}}=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ut-\frac{t^2}{2a}}\frac{dt}{\sqrt{2\pi a}}$.
4. En déduire que $Z_n(h)=\sqrt{\dfrac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Big(\sum_{x\in\Lambda_n}e^{(t+h)s_n(x)}\Big)e^{-\frac{nt^2}{2\beta}}dt$.
5. Montrer que, pour tout $t\in\mathbb{R}$, $\displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{(t+h)x_i}=\big(2\operatorname{ch}(t+h)\big)^n$.

On pose $G_h:x\mapsto\dfrac{(x-h)^2}{2\beta}-\ln(2\operatorname{ch}x)$.

1. Montrer que $Z_n(h)=\sqrt{\dfrac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-nG_h(x)}dx$.

2. En distinguant $\beta \leqslant 1$ et $\beta > 1$, montrer que G_h admet un minimum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en un unique point u_h. Montrer de plus :
(a) si $\beta \leqslant 1$ et $h = 0$, $u_h = 0$;
(b) si $\beta > 1$, $u_h > 0$;
(c) pour tout $\beta > 0$:
(i) $G_h'(u_h) = 0$;
(ii) $h = \beta G_0'(u_h)$;
(iii) $G_h''(u_h) > 0$ lorsque $h > 0$.

On suppose désormais $h > 0$.

1. Justifier que G_h atteint son minimum sur $\mathbb{R}$ en un unique point, qui est u_h.

2. On note $\widehat{G_h} : x \mapsto G_h(x + u_h) - \min G_h$. Montrer que

$$\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln\left(2e^{\beta}\pi\beta\right) + \frac{1}{n}\ln\Big(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G_h}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)}dt\Big).$$

3. On pose $\gamma_h = G_h''(u_h)$ et $f_h : x \mapsto \dfrac{\widehat{G_h}(x)}{x^2}$. Montrer que f_h se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ en posant $f_h(0) = \frac{\gamma_h}{2}$.

4. Justifier que f_h est minorée par un réel $c_h > 0$.

5. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G_h}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)}dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma_h}}$, puis que $\psi(h) = -G_h(u_h)$.

6. Montrer que G_0' réalise une bijection continue de $[u_0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$. En déduire que $u : h \mapsto u_h$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

7. En déduire que ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $m(h) = \dfrac{u(h) - h}{\beta}$ pour $h > 0$.

8. Montrer que $m_+ = 0$ si $\beta \leqslant 1$, et $m_+ > 0$ si $\beta > 1$.

B (IV). Curie-Weiss au point critique : convergence en loi

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

On suppose $J_n = J_n^{(C)}$, $\beta = 1$ et $h = 0$. On note $M_n = M_{n,0}$, $Z_\infty = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\Big(-\frac{x^4}{12}\Big)dx$ et $\varphi_\infty : x \mapsto \dfrac{1}{Z_\infty}\exp\Big(-\dfrac{x^4}{12}\Big)$.

1. Justifier que, pour toute fonction f continue et bornée sur $\mathbb{R}$, la quantité $E_{n,f} = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} +$

$n^{1/4}M_n\Big)\Big)\exp\Big(-\dfrac{t^2}{2}\Big)\dfrac{dt}{\sqrt{2\pi}}$ est bien définie.

Une démonstration analogue à celle de la sous-partie précédente montre que, pour toute f continue et bornée, $E_{n,f} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

1. Soit $K>0$ et f une fonction K-lipschitzienne et bornée. Montrer que $\big|E_{n,f}-E(f(n^{1/4}M_n))\big| \leqslant \dfrac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}$, et en déduire que $E(f(n^{1/4}M_n)) \to \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

On se donne $x\in\mathbb{R}$ et $\varepsilon>0$. Soit $k\in\mathbb{N}^*$ tel que $k \geqslant \frac{2}{\varepsilon Z_\infty}$. On définit $f_k(u)=1$ si $u\leqslant x$, $1-k(u-x)$ si $x<u\leqslant x+\frac{1}{k}$, 0 sinon.

1. Montrer que f_k est k-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire qu'il existe n_0 tel que, pour tout $n\geqslant n_0$, $P(n^{1/4}M_n\leqslant x)\leqslant \dfrac{\varepsilon}{2}+\displaystyle\int_{-\infty}^{x+\frac{1}{k}}\varphi_\infty(u)\,du$.

3. Montrer finalement que $P(n^{1/4}M_n\leqslant x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{x}\varphi_\infty(u)\,du$.